ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

24 Жылу мөлшері, жылусыйымдылық. Ішкі энергия және жұмыс формулаларына есептер шығару

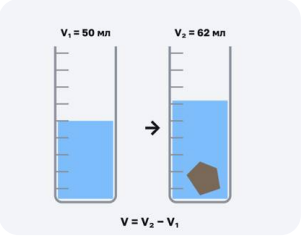
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Газды тұрақты көлемде және тұрақты қысымда бірдей температураға қыздыру үшін бірдей жылу керек пе?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Идеал газ	**А.** Q = cmΔT; c – меншікті (Дж/(кг·К)); C = Q/(νΔT) – молярлық жылусыйымдылық.
2. Газдардың жылусыйымдылығы	**Б.** $C_V = (i/2)R$; $C_p = C_V + R$ (Майер теңдеуі).

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = cm\Delta T$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
c	_____	_____
m	масса	кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Ыстық және суық су араласқанда:

- (A) Жылу жоғалады
- (B) Екеуі де қызады
- (C) Екеуі де суиды
- (D) Ыстық судың берген жылуы = суық судың алғаны

2. Меншікті жылу сыйымдылықтың бірлігі:

- (A) Дж/(кг·°C)
- (B) Дж/кг
- (C) Вт/°C
- (D) Дж·кг

3. Температура артса, ішкі энергия:

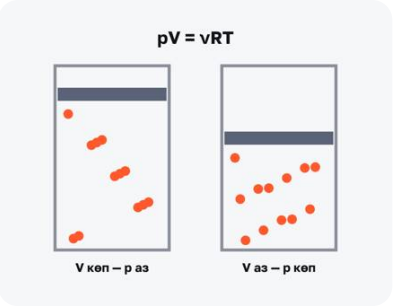
- (A) Нөлге тең
- (B) Артады
- (C) Өзгермейді
- (D) Кемиді

4. Идеал біратомды газдың ішкі энергиясы:

- (A) $U = 3/2 \cdot \nu RT$
- (B) $U = \nu R/T$
- (C) $U = pV^2$
- (D) $U = mgh$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 кг суды 20 °C-тан 80 °C-қа дейін қыздыруға қажетті жылу?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

2 моль бір атомды газды изобаралық 50 К-ге қыздыруға керекті жылу, ΔU және жұмыс?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $C_p - C_V = R$? Изобаралық процесс үшін I заң арқылы қорытып шығар.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §24; 4 есеп.
- B Үй калориметрі арқылы металдың меншікті жылусыйымдылығын бағалау.
- C Роберт Майер туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу мөлшері, жылусыйымдылық. Ішкі энергия және жұмыс формулаларына есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула Q = cmΔT: Q — жылу мөлшері, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); m — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — A

А деңгейі: Q = 504 кДж.

В деңгейі: Q ≈ 2,08 кДж; ΔU ≈ 1,25 кДж; A ≈ 0,83 кДж.

С деңгейі: $Q_p = \Delta U + p\Delta V = \nu C_{V\Delta T} + \nu R\Delta T \rightarrow C_p = C_V + R$.